المتتابعات والمتسلسلات

مفتاح الإجابات

القسم 1: المتتابعات الحسابية والحد النوني ومجموعها

1 متتابعة حسابية حدها الأول $a_1 = 5$ وأساسها $d = 3$. ما هو حدها الثاني عشر a_{12} ؟

أ. 38

ب. 41

ج. 35

د. 44

$a_n = a_1 + (n-1)d = 5 + (12-1)(3) = 5 + 33 = 38$.

2 إذا كان الحد الرابع لمتتابعة حسابية يساوي 17 والحد الثامن يساوي 33، فما هو أساس المتتابعة d؟

أ. 4

ب. 5

ج. 3

د. 6

$a_8 - a_4 = (8-4)d \Rightarrow 33 - 17 = 4d \Rightarrow 16 = 4d \Rightarrow d = 4$.

3 ما مجموع أول 10 حدود من المتسلسلة الحسابية: $2 + 5 + 8 + \dots$؟

أ. 155

ب. 150

ج. 160

د. 145

$a_1 = 2, d = 3$. الحد العاشر $a_{10} = 2 + 9(3) = 29$. المجموع $S_{10} = \frac{10}{2}(2 + 29) = 5(31) = 155$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: المتتابعات الهندسية والمتسلسلات المنتهية

4 ما هو الحد السادس في المتتابعة الهندسية: $2, 6, 18, 54, \ldots$؟

أ. 486

ب. 162

ج. 1458

د. 243

$a_1 = 2, r = 3$. $a_6 = a_1 r^5 = 2(3^5) = 2(243) = 486$.

5 في متتابعة هندسية $a_1 = 4$ والأساس $r = 2$. ما مجموع أول 5 حدود S_5 ؟

أ. 124

ب. 60

ج. 120

د. 128

$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{4(1 - 2^5)}{1 - 2} = \frac{4(1 - 32)}{-1} = 124$.

6 ما هو أساس المتتابعة الهندسية r التي فيها $a_2 = 6$ و $a_5 = 162$؟

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 9

$\frac{a_5}{a_2} = r^3 \Rightarrow \frac{162}{6} = 27 \Rightarrow r = 3$.

القسم 3: المتسلسلات الهندسية اللانهائية والتقارب

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية: $12 + 6 + 3 + 1.5 + \ldots$؟

أ. 24

ب. 18

ج. 20

د. 36

$a_1 = 12, r = \frac{1}{2}$. بما أن $|r| < 1$، فإن $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{12}{1-0.5} = 24$.

8 لأي قيم لـ x تكون المتسلسلة الهندسية اللانهائية $\sum_{k=1}^{\infty} (2x)^k$ متقاربة؟

أ. $|x| < \frac{1}{2}$

ب. $|x| < 1$

ج. $|x| < 2$

د. $x > 0$

شرط التقارب $|r| < 1 \Rightarrow |2x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$.

9 ما الكسر الاعتيادي المكافئ للكسر العشري الدوري $0.\overline{6} = 0.666\ldots$؟

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{3}{5}$

ج. $\frac{6}{11}$

د. $\frac{1}{3}$

متسلسلة لانهائية حدها الأول 0.6 وأساسها $\frac{2}{3}$ $S_\infty = \frac{0.6}{1-0.1} = \frac{0.6}{0.9} = \frac{2}{3}$: 0.1.

القسم 4: رمز المجموع ونظرية ذات الحدين

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 احسب قيمة المجموع: $\sum_{k=1}^{5}(3k-2)$.

أ. 35

ب. 30

ج. 40

د. 25

الحدود عند $k = 1, 2, 3, 4, 5$ هي: $1, 4, 7, 10, 13$. المجموع $= 1 + 4 + 7 + 10 + 13 = 35$.

11 في مفكوك $(x+y)^5$، ما هو معامل الحد x^3y^2؟

أ. 10

ب. 5

ج. 20

د. 15

المعامل هو $\binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2\times1} = 10$.

12 كم عدد الحدود في مفكوك ذات الحدين $(2a-b)^7$؟

أ. 8

ب. 7

ج. 9

د. 14

عدد حدود مفكوك ذات الحدين لمرفوع القوة n هو $n + 1$: $7 + 1 = 8$ حدود.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647